

Петрова С.Ю.

Сравнительный анализ нотации BPMN и UML-диаграммы деятельности с дорожками

*Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
(Россия, Княгинино)*

doi: 10.18411/trnio-10-2024-431

Аннотация

Рассматривается задача сравнения нотации BPMN и нотации UML-диаграммы деятельности с дорожками. Сравнительный анализ осуществлен на основе имеющихся базовых элементов нотаций. Проведен эксперимент по моделированию одного бизнес-процесса с помощью двух нотаций. Сделан вывод о взаимозаменяемости рассматриваемых нотаций.

Ключевые слова: моделирование, проектирование, спецификация, бизнес-процесс, нотация, BPMN, UML, диаграмма деятельности, дорожки, сравнительный анализ.

Abstract

The problem of comparing BPMN notation and UML activity diagram notation with tracks is considered. The comparative analysis is carried out on the basis of the available basic elements of notation. An experiment was conducted to model one business process using two notations. The conclusion is made about the interchangeability of the considered notations.

Keywords: modeling, design, specification, business process, notation, BPMN, UML, activity diagram, tracks, comparative analysis.

В статье рассматривается проблема применения средств моделирования бизнес-процессов.

BPMN (Business Process Model and Notation – нотация и модель процессов) – нотация для моделирования процессов, включающая систему условных обозначений и их описание в XML.

Разработчиком нотации BPMN является международная организация BPMI (Business Process Management Initiative). Нотация разрабатывалась на основании практического опыта выстраивания эффективных процессов и управления ими.

Данная нотация очень удобна при проектировании информационных систем, так как позволяет преобразовывать модель процесса в программный код и дорабатывать приложения (информационные системы) одновременно с изменениями в процессе [1, с. 6].

Язык UML (Unified Modeling Language), или унифицированный язык моделирования, предназначен для описания, визуализации, проектирования и документирования объектно-ориентированных систем и бизнес-процессов с ориентацией на их последующую реализацию в виде программного обеспечения. UML – это спецификация, подробное описание системы, которое полностью определяет ее цель и функциональные возможности. UML является средством наглядного представления разрабатываемой системы в виде специальных графических конструкций – диаграмм.

UML – это достаточно мощное средство объектно-ориентированного проектирования для построения моделей сложных систем [2, с. 8 – 9].

Некоторые авторы сравнивают нотации BPMN и UML [3; 4; 5] и делают вывод о том, что данные нотации не являются взаимозаменяемыми нотациями для моделирования. С помощью BPMN реализуется процессно-ориентированный подход, а с помощью UML – объектно-ориентированный. Целевой аудиторией нотации BPMN являются бизнес-аналитики и те, кто связан с моделированием и улучшением бизнес-процессов, а целевой аудиторией нотации UML – разработчики, архитекторы и другие участники, связанные со спецификацией и разработкой систем.

Нотация BPMN предназначена только для моделирования бизнес-процессов, UML – для моделирования информационной системы, причем разные UML-диаграммы описывают разные аспекты.

UML-диаграмма деятельности (activity diagram) служит для моделирования последовательности действий, которые выполняются различными элементами, входящими в состав системы.

Однако для моделирования бизнес-процессов в нотации UML предназначена диаграмма деятельности со специальными конструкциями – дорожками [6, с. 66], поэтому правильное сравнение нотации BPMN не со всей нотацией UML, а только с одной UML-диаграммой.

Цель работы – провести сравнительный анализ нотации BPMN и нотации UML-диаграммы деятельности с дорожками по их базовым элементам.

Сравнительный анализ нотации BPMN и UML-диаграммы деятельности с дорожками по основным элементам представлен в табл. 1.

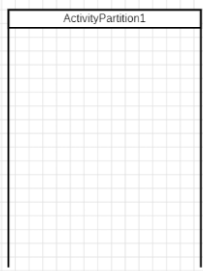
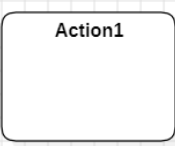
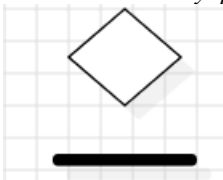
Как видно из таблицы, базовые элементы нотации UML-диаграммы деятельности и BPMN визуально похожи.

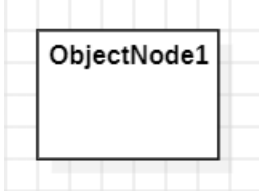
Также базовые элементы соответствуют друг другу и по назначению:

- дорожки показывают исполнителей процесса;
- задачи и состояния действия отражают этапы, подпроцессы, операции внутри процесса;
- события и специальные состояния показывают границы процесса, действий;
- шлюзы и логические операторы моделируют развилки (разветвления и слияния) в цепочке потока управления;
- потоки операций и переходы показывают порядок (последовательность) выполнения действия в процессе;
- объекты данных и объекты показывают информацию, документы, базы данных, которые формируются или используются при выполнении действий;
- текстовые аннотации, примечания используются при необходимости дать уточнения (пояснения) к различным элементам модели.

Таблица 1

Сравнительный анализ нотации BPMN и UML-диаграммы деятельности с дорожками по базовым элементам.

BPMN	UML-диаграмма деятельности с дорожками
<i>Пул и дорожки</i> 	<i>Дорожки</i> 
<i>Задача/действие (разные виды)</i> 	<i>Состояние действия</i> 
<i>Стартовое событие, конечное событие, промежуточное событие</i> 	<i>Начальное состояние, конечное состояние</i> 
<i>Шлюз (разные виды)</i> 	<i>Ветвление, символ разделения и слияния параллельных вычислений или потоков управления</i> 

Поток операций 	Переход 
Объект данных 	Объект 
Текстовая аннотация 	Примечание 

Рассмотрим бизнес-процесс оформления заявки на приобретение техники.

Описание бизнес-процесса следующее:

1. Сотрудник компании заполняет заявку на технику и отправляет ее администратору.
2. Администратор рассматривает заявку и:
 - либо отклоняет ее, указав причину отказа сотруднику, после чего процесс заканчивается;
 - либо просит согласовать заявку директором, директор может:
 - а) отклонить заявку, указав причину отказа, после чего процесс заканчивается.
 - б) согласовать заявку, после чего ставится задача директору на выдачу денег, далее деньги выдаются, и ставится задача на закупку техники администратору.
3. Администратор закупает технику, и далее ставится задача на получение техники сотруднику компании, после того как техника получена сотрудником, процесс заканчивается.

Смоделируем данный бизнес-процесс с помощью нотации BPMN и с помощью UML-диаграммы деятельности с дорожками (рис. 1, 2).

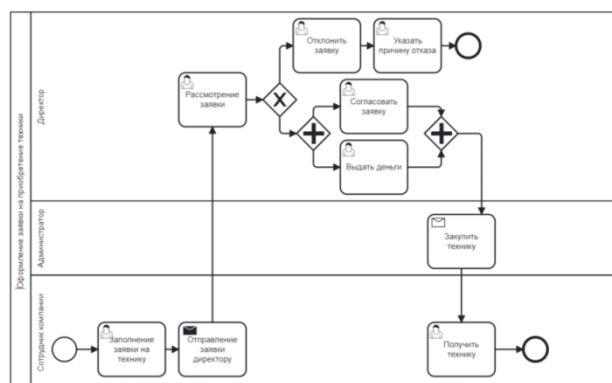


Рисунок 1. Модель бизнес-процесса «Оформление заявки на приобретение техники» в нотации BPMN.

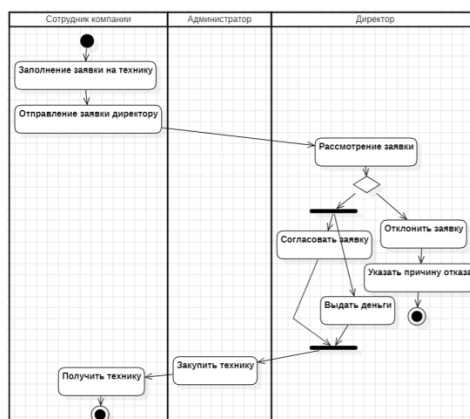


Рисунок 2. Модель бизнес-процесса «Оформление заявки на приобретение техники» в нотации UML.

Модель процесса, построенная с помощью нотации BPMN, и модель процесса, построенная с помощью UML-диаграммы деятельности с дорожками, визуально похожи и одинаково понятны.

Стоит отметить, что в BPMN очень большое разнообразие типов базовых элементов. Например, имеются такие типы событий: сообщения, таймеры, ошибка, сигнал, эскалация, уничтожение и другие.

BPMN также представляет возможность работы с типами задач. Типы задач в BPMN: пользовательские, сервисные, ручные, задачи-скрипты и другие. Типы задач предназначены для моделирования процессов, которые являются технически выполнимыми. На практике типы задач применяются нечасто. Но опыт специалистов говорит о том, что типы задач могут быть особенно полезны при разработке инженерных требований [7].

Среди шлюзов в BPMN имеются: параллельные, встроены, основанные на событиях, инклюзивные и другие.

Нотация BPMN также предлагает построение нескольких видов диаграмм:

- 1) оркестровка;
- 2) диаграмма взаимодействия;
- 3) хореография;
- 4) схема диалога.

Оркестровка и диаграмма взаимодействия – это наиболее распространенные виды BPMN-диаграмм. Оркестровкой является диаграмма, которая содержит один пул с дорожками и потоком управления внутри. Диаграмма взаимодействия – это диаграмма, содержащая несколько пулов (в том числе свернутые), которые связаны между собой потоками сообщений [1, с. 68].

Схема диалога показывает взаимосвязь между разными пулами, в качестве которых могут выступать разные процессы или участники [1, с. 71].

Хореография является отдельным видом диаграмм, которые могут использоваться для моделирования участков процесса, в котором происходит интенсивный обмен сообщениями между участниками в разных пулах. Данный тип диаграмм специфичен и сложен, поэтому используется редко [1, с. 73].

Таким образом, нотация BPMN и нотация UML-диаграммы деятельности с дорожками являются взаимозаменяемыми, но BPMN более специализированная нотация для моделирования бизнес-процессов и здесь больше разных графических элементов для представления подробностей и особенностей бизнес-процесса. Обе нотации можно использовать для моделирования процессов.

1. Зуева А. Н. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0. Москва: РТУ МИРЭА, 2021. 105 с.
2. Нафикова А. Р. Объектно-ориентированный анализ и проектирование программного обеспечения на языке UML. Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2022. 118 с.
3. Супрунчук Д. Д., Павлович Д. Д. BPMN и UML как инструменты моделирования // Современные тенденции и инновации в науке и производстве: Материалы XII Международной научно-практической конференции,

- Междуреченск, 26 апреля 2023 года. Междуреченск: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2023. С. 454.1-454.5.
4. Барбашина К. С. Анализ и проектирование информационной системы факторингового обслуживания с использованием моделей в нотациях UML и BPMN // Интеллектуальные информационные системы: Теория и практика: Сборник научных статей по материалам III Всероссийской конференции, Курск, 22–23 ноября 2022 года. Курск: Курский государственный университет, 2022. С. 229-239.
 5. Лавров Д. Д., Гадаборшев М. М., Азерников А. Д. Моделирование бизнес-процессов. Обзор нотаций на примере UML и BPMN // МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ: Материалы IX Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Москва, 22–24 ноября 2023 года. Москва: Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, 2023. С. 414-423.
 6. Смоленцева Т. Е. Анализ и концептуальное моделирование систем. Практикум. Москва: РТУ МИРЭА, 2022. 87 с.
 7. Справочник по моделированию BPMN - все символы BPMN 2.0 объяснены | Camunda BPM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://camundarus.ru/bpmn/reference/> (дата обращения: 02.04.2024)

Пузырев Н.М., Мартынов Д.В., Барбашинова Н.Б.

Метод SWOT-анализа в стратегии управления охраной труда предприятия

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный технический университет»
(Россия, Тверь)*

doi: 10.18411/trnio-10-2024-432

Аннотация

Создание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда на предприятии является одной из важнейших задач стратегического планирования и управления и входит в обязанности каждого руководителя. Для решения этой задачи предлагается и обосновывается применение так называемого SWOT -анализа, представляющего собой один из методов системного анализа, который позволяет выработать стратегию планирования и улучшения охраны труда на предприятии.

Ключевые слова: охрана труда, система управления, метод SWOT -анализа.

Abstract

The creation and maintenance of an occupational safety management system at an enterprise is one of the most important tasks of strategic planning and management and is the responsibility of every manager. To solve this problem, the use of the so-called SWOT analysis is proposed and substantiated, which is one of the methods of system analysis that allows developing a strategy for planning and improving labor protection at the enterprise.

Keywords: occupational safety, management system, SWOT- analysis method.

Обеспечение безопасных условий и охраны труда в каждой организации входит в обязанности всех работодателей, которые должны создать и иметь эффективную систему управления охраной труда. Она включает подготовку, принятие и реализацию решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и высокой работоспособности человека в процессе труда. Основными элементами управления охраной труда являются политика, организация, планирование и применение, оценка и действия по совершенствованию этой системы. В соответствии с ГОСТ ССБТ 12.0.230.3-2016 «Система управления охраной труда. Оценка результативности и эффективности» создание и обеспечение результативного функционирования системы управления охраной труда (СУОТ) направлено на достижение ее основной цели - предотвращения связанных с работой случаев травматизма и заболеваемости и постоянно требует оперативной оценки их эффективности.